

Лабораторная работа №3
Тема: Системы функций Чебышева. Представление
алгебраического интерполяционного многочлена
с помощью определителя Вандермонда

Задание 1.

1). Пусть функция $f(x)$ задана таблицей значений в точках $x_j, j = \overline{0, n}$. Построить алгебраический интерполяционный многочлен $P_n(x) \approx f(x)$ степени не выше n , используя его представление через определитель Вандермонда:

$$P_n(x) = - \frac{1}{\left| \begin{matrix} 1 & x_j & x_j^2 & \dots & x_j^n \end{matrix} \right|_{j=0}^n} \left| \begin{matrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n & f(x_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n & f(x_n) \\ 1 & x & x^2 & \dots & x^n & 0 \end{matrix} \right|.$$

2). Проверить выполнение интерполяционных условий $P_n(x_j) = f(x_j), j = \overline{0, n}$.

3). Проконтролировать полученный результат с помощью встроенной функции **InterpolatingPolynomial** системы Mathematica.

4). Изобразить исходную систему точек, заданную функцию и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат.

5). Найти приближенное значение $f(x)$ при указанном аргументе.

6). Сравнить найденное приближенное значение функции с точным, вычислив абсолютную и относительную погрешность приближения.

Задание 2.

Доказать предложенный вариант утверждения.

Вариант 1. 1) $f(x) = \cos x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/7) - ?$

2) Доказать, что функции $\frac{1}{R(x)}, \frac{x}{R(x)}, \dots, \frac{x^n}{R(x)}$, где $R(x)$ – многочлен, образуют систему Чебышева на всяком отрезке, на котором $R(x)$ не имеет корней.

Вариант 2. 1) $f(x) = \sin x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $1, \sin x$ на отрезке $[0, \pi]$ линейно независимы, но системы Чебышева не образуют.

Вариант 3. 1) $f(x) = \operatorname{tg} x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/9) - ?$

2) Доказать, что функции $x, x^2, \dots, x^n$, образуют систему Чебышева на отрезке $[1, 5]$. Найти отрезок, на котором данные функции не являются системой Чебышева.

Вариант 4. 1) $f(x) = \operatorname{ctg} x, \{\pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции e^x, e^{2x}, e^{3x} образуют систему Чебышева при $-\infty < x < \infty$.

Вариант 5. 1) $f(x) = \cos^2 x, \{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}, f(\pi/7) - ?$

2) Доказать, что тригонометрическая система функций: $1, \sin x, \cos x$ является чебышевской на $[0, 2\pi)$.

Вариант 6. 1) $f(x) = \sin^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $\frac{1}{R^2(x)}$, $\frac{x}{R^2(x)}$, ..., $\frac{x^n}{R^2(x)}$, где $R(x)$ – многочлен, образуют систему Чебышева на всяком отрезке, на котором $R(x)$ не имеет корней.

Вариант 7. 1) $f(x) = \operatorname{tg}^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12\}$, $f(\pi/9) - ?$

2) Доказать, что функции $1, \cos x$ на отрезке $[-\pi/2, \pi/2]$ линейно независимы, но системы Чебышева не образуют.

Вариант 8. 1) $f(x) = \operatorname{ctg}^2 x$, $\{\pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что на отрезке $[2, b]$, $b > 2$, система функций $x, x^2, \dots, x^n$ образует систему Чебышева, а на отрезке $[-b, b]$ не является чебышевской.

Вариант 9. 1) $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции e^{2x}, e^{3x}, e^{4x} образуют систему Чебышева при $-\infty < x < \infty$.

Вариант 10. 1) $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что тригонометрическая система функций: $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x$ является чебышевской на $[0, 2\pi)$.

Вариант 11. 1) $f(x) = \sin^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $\frac{1}{R^3(x)}$, $\frac{x}{R^3(x)}$, $\frac{x^2}{R^3(x)}$, где $R(x)$ – многочлен, образуют систему Чебышева на всяком отрезке, на котором $R(x)$ не имеет корней.

Вариант 12. 1) $f(x) = \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/7) - ?$

2) Доказать, что функции e^x, e^{3x}, e^{5x} образуют систему Чебышева при $-\infty < x < \infty$.

Вариант 13. 1) $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $R(x), xR(x), x^2R(x)$, где $R(x)$ – многочлен, не образуют систему Чебышева на всяком отрезке, на котором $R(x)$ имеет корни.

Вариант 14. 1) $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/11) - ?$

2) Доказать, что тригонометрическая система функций: $1, \sin x, \cos x$ является чебышевской на $[0, 2\pi)$.

Вариант 15. 1) $f(x) = \sin^5 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $1, \sin x$ на отрезке $[0, \pi]$ линейно независимы, но системы Чебышева не образуют.

Вариант 16. 1) $f(x) = \sin^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $\frac{1}{R^2(x)}$, $\frac{x}{R^2(x)}$, ..., $\frac{x^n}{R^2(x)}$, где $R(x)$ – многочлен, образуют систему Чебышева на всяком отрезке, на котором $R(x)$ не имеет корней.

Вариант 17. 1) $f(x) = \operatorname{tg}^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12\}$, $f(\pi/9) - ?$

2) Доказать, что функции $1, \cos x$ на отрезке $[-\pi/2, \pi/2]$ линейно независимы, но системы Чебышева не образуют.

Вариант 18. 1) $f(x) = \operatorname{ctg}^2 x$, $\{\pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что на отрезке $[2, b]$, $b > 2$, система функций $x, x^2, \dots, x^n$ образует систему Чебышева, а на отрезке $[-b, b]$ не является чебышевской.

Вариант 19. 1) $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции e^{2x}, e^{3x}, e^{4x} образуют систему Чебышева при $-\infty < x < \infty$.

Вариант 20. 1) $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что тригонометрическая система функций: $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x$ является чебышевской на $[0, 2\pi)$.

Вариант 21. 1) $f(x) = \sin^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $\frac{1}{R^3(x)}, \frac{x}{R^3(x)}, \frac{x^2}{R^3(x)}$, где $R(x)$ – многочлен, образуют систему Чебышева на всяком отрезке, на котором $R(x)$ не имеет корней.

Вариант 22. 1) $f(x) = \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/7) - ?$

2) Доказать, что функции e^x, e^{3x}, e^{5x} образуют систему Чебышева при $-\infty < x < \infty$.

Вариант 23. 1) $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

2) Доказать, что функции $R(x), xR(x), x^2R(x)$, где $R(x)$ – многочлен, не образуют систему Чебышева на всяком отрезке, на котором $R(x)$ имеет корни.

Вариант 24. 1) $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/11) - ?$

2) Доказать, что тригонометрическая система функций: $1, \sin x, \cos x$ является чебышевской на $[0, 2\pi)$.